

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-504(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Signal and System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define : System Find the fundamental periods (T for continuous-time signals, N for discrete time signals) of the following periodic signals. 7

सिस्टम को परिभाषित करें। निम्न निरन्तर समय संकेतों के फन्डामेन्टल पीरिअड (T-निरन्तर समय संकेतों के लिए T असतत समय संकेतों के लिए N) का पता लगाएँ।

i) $x(t) = \cos(13\pi t) + 2\sin(4\pi t)$

ii) $x[n] = e^{j 7.351\pi n}$

EE-504(B)-CBGS

PTO

[2]

b) For each of the following systems 7

i) $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$

ii) $y(n) = nx(n)$

Determine which of properties “Memoryless”, “time invariant”, “linear”, “casual” holds and justify your answer.

निम्नलिखित में से प्रत्येक सिस्टम के लिए

i) $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$

ii) $y(n) = nx(n)$

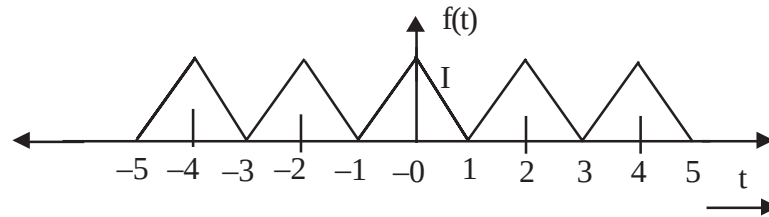
निर्धारित करें कि कौन से गुण “मेमरीलेस”, “समय इन्वेरीअन्ट”, “लिनीअर”, “आकस्मिक (कॉजल)” हैं और आपके उत्तर को सही ठहराते हैं।

2. a) State different properties of Fourier series. 7

फूरियर श्रृंखला के विभिन्न गुण का वर्णन करें।

b) Find the exponential Fourier series and plot the magnitude and phase spectrum of the following triangular wave form. 7

एक्सपोनेंशियल फूरियर श्रृंखला का पता लगाएँ और निम्नलिखित त्रिकोणीय वेव रूप के परिमाण और चरण स्पेक्ट्रम को प्लॉट करें।



3. a) What is an LTI system? Explain its properties. Derive an expression for the transfer function of an LTI system. 7

LTI सिस्टम क्या है? इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। LTI सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन दें।

[3]

- b) Let the system function of a LTI system be $1/j\omega + 2$. What is the output of the system for an input $(0.8)t u(t)$? 7
 एल टी आई सिस्टम का सिस्टम फंक्शन $1/j\omega + 2$ है। एक इनपुट के लिए सिस्टम का आउटपुट क्या है $(0.8)t u(t)$.

4. a) Find the convolution of two signals $x(n) = \{2, 1, 0, -1, 1\}$ and $h(n) = \{1, -2, -3, 5\}$ and represent them graphically. 7

दो संकेतों $x(n) = \{2, 1, 0, -1, 1\}$ और $h(n) = \{1, -2, -3, 5\}$ का कान्वल्यूशन ज्ञात करें और उनका रेखांकन करें।

- b) Find the z-transform of the signal. 7
 संकेत के z-ट्रान्सफॉर्म का पता लगाइये।

$$x[n] = \left\{ n \left(\frac{-1}{2} \right)^n u[n] \right\} \times \left\{ \left(\frac{1}{4} \right)^{-n} u[-n] \right\}$$

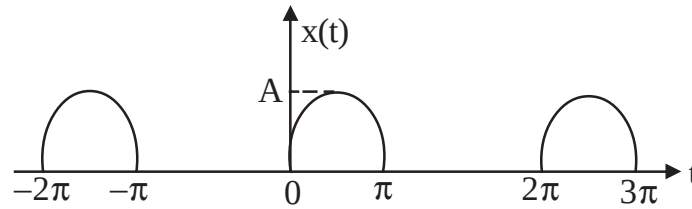
5. a) Find impulse response $h[n]$ for a system described by the following input-output relationship: 7

निम्नलिखित इनपुट-आउटपुट रिलेशनशिप द्वारा वर्णित सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पान्स $h[n]$ का पता लगाइये।

$$y[n] = -y[n-2] + x[n]$$

- b) Find the Exponential Fourier series expansion of the half wave rectified sine wave shown below. 7

नीचे दिखाए गए आधे वेव आयताकार साइन वेव के घातांक फूरियर श्रृंखला विस्तार का पता लगाइये।



[4]

6. a) Find the impulse response of the system describe by the following equation : 7

निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित सिस्टम की इम्पल्स रिस्पान्स का पता लगाइये।

$$y[n] = 4.3y[n-1] - 7.12y[n-2] + 11.2y[n-3] + x[n] - x[n-3]$$

- b) Explain Wavelet transform with example. 7
उदाहरण के साथ वेव्लिट ट्रान्सफॉर्म की व्याख्या करें।

7. a) Define the Z-transform. State and prove Time shifting and Time reversal properties of Z transform. 7

Z-transform को परिभाषित करें। Z ट्रान्सफॉर्म के समय शिफ्टिंग और समय रिवर्सल के गुण बताइये।

- b) Explain Sampling and its types. 7
सैम्पलिंग और इसके प्रकारों के बारे में बताइये।

8. Write short notes on. 14

- a) DIFT
- b) ROC
- c) Rectangular pulse
- d) Signum function

छोटे नोट लिखें।

- अ) डी टी एफ टी
- ब) ROC
- स) रेक्टैंग्युलर पल्स
- द) साइनम फंक्शन
